

NOM :

PRENOM :

 Région académique OCCITANIE	Brevet de Technicien Supérieur Bioqualité CCF 1 SESSION 2021 MATHÉMATIQUES	 Lycée Borde Basse CASTRES
---	---	---

Durée de l'épreuve : 55 minutes Coefficient : 2

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique. Aucun document n'est autorisé. Le téléphone portable et tout objet connecté (montre connectée par exemple) non fourni par l'examineur sont interdits.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Compétences évaluées :

C1 S'informer Rechercher, extraire et organiser l'information.

C2 Chercher Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.

C3 Modéliser Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.

C4 Reasonner, argumenter Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.

C5 Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.

C6 Communiquer Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau une figure, une représentation graphique.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

NOM :	Prénom :
Situation d'évaluation n°	Date de l'évaluation :

1. Liste des contenus et capacités du programme évalués

Exercice 1 : Probabilités conditionnelles
La loi binomiale

Exercice 2 : La fonction exponentielle

2. Capacités :**Exercice 1 :**

Extraire des informations sur un arbre pondéré
Calculer une probabilité avec une intersection
Appliquer la formule des probabilités totales
Calculer une probabilité conditionnelle
Loi binomiale
Déterminer les paramètres de la loi binomiale
Utiliser un logiciel pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale
Interpréter l'espérance d'une variable aléatoire dans le cadre d'une loi binomiale.

Exercice 2 :

Interpréter graphiquement une limite
Etude d'une fonction avec la fonction exponentielle
Utiliser les résultats obtenus par un logiciel de calcul formel
Utiliser les variations d'une fonction pour répondre au problème posé
Utiliser la représentation graphique d'une fonction

3. Évaluation

		Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.	Ex. I : B1 Ex. II : 3a	
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.	Ex. I : B2 Ex. II : 3b	
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.	Ex. I : A1C-A1D Ex. II : 3a-3b	
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.	Ex. I : A1C Ex. II : 2a-2b	
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.	Ex. I : A1a A1b B1-B2 Ex. II :	
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.	Ex. I : B2 Ex. II : 1-3b	
TOTAL			/ 10

Exercice 1 :

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une association offre à ses adhérents des paniers de légumes. Chaque adhérent a le choix entre trois tailles de panier :

- un panier de petite taille;
- un panier de taille moyenne;
- un panier de grande taille.

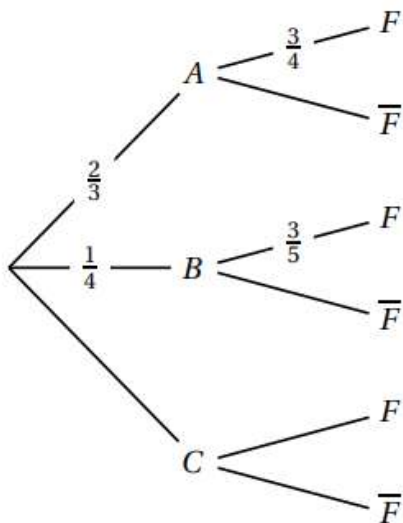
Partie A :

L'association envisage de proposer en outre des livraisons de fromages frais.

Pour savoir si ses adhérents sont intéressés, elle réalise un sondage. On interroge un adhérent au hasard. On considère les événements suivants :

- A : « l'adhérent choisit un panier de petite taille »;
- B : « l'adhérent choisit un panier de taille moyenne »;
- C : « l'adhérent choisit un panier de grande taille »;
- F : « l'adhérent est intéressé par une livraison de fromages frais ».

On dispose de certaines données, qui sont résumées dans l'arbre ci-dessous :



1. Dans cette question, on ne cherchera pas à compléter l'arbre.

a. Calculer la probabilité que l'adhérent choisisse un panier de petite taille et soit intéressé par une livraison d'œufs frais.

Réponse :

b. Calculer $P(B \cap \bar{F})$, puis interpréter ce résultat à l'aide d'une phrase.

Réponse :

Réponse :

c. La livraison de fromages frais ne sera mise en place que si la probabilité de l'évènement F est supérieure à 0,6.

Pourquoi peut-on affirmer que cette livraison sera mise en place ?

Réponse :

Appeler le professeur pour valider vos résultats

2. Dans cette question, on suppose que $P(F) = 0,675$.

L'adhérent interrogé est intéressé par la livraison de fromages frais. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi un panier de grande taille ? Arrondir le résultat à 10^{-2} .

Réponse :

Partie B :

Ces fromages frais sont fabriqués et commercialisés dans une entreprise familiale du sud de la France.

Les fromages peuvent présenter un défaut d'emballage au bout de la chaîne de fabrication avec une probabilité de 0,004.

1. On contrôle au hasard 100 fromages, dans la production qui est très importante.

On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement associe le nombre de fromage ayant un défaut d'emballage. On admettra que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,004$.

a. Quelle est la probabilité d'avoir 3 fromages ayant un défaut d'emballage ? Arrondir à 0,01.

Réponse :

b. Quelle est la probabilité qu'au plus un fromage ait un défaut d'emballage ? Arrondir à 0,01

Réponse :

2. Combien de contrôles doit-il être fait pour que la probabilité qu'au plus un fromage ait un défaut d'emballage soit supérieur à 0,999 ? Expliquer votre démarche

Réponse :

Appeler le professeur pour valider vos résultats

Exercice 2

On s'intéresse à une maladie dégénérative de l'œil qui occasionne des troubles de la vision. Afin de freiner son évolution, un traitement est possible.

Dans cet exercice, on étudie, pour ce traitement, l'évolution de la quantité des principes actifs présents dans le sang en fonction du temps.

Ce traitement consiste à faire absorber au malade par voie orale un médicament qui libère peu à peu le principe actif qui passe dans le sang. Il est efficace lorsque la quantité de principe actif est supérieure ou égale à 5 mg. On admet qu'à l'instant $t = 0$ la quantité de principe actif présente dans le sang est de 1 mg.

L'évolution en fonction du temps (exprimé en heures), de la quantité de principe actif présente dans le sang après absorption (exprimée en mg) est modélisée par une fonction f définie pour tout t de l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = (2t + 1)e^{-0,1t}$.

1. On admet que la limite de f en $+\infty$ est 0. Interpréter graphiquement cette limite.

Réponse :

2. On note f' la fonction dérivée de f . Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir ce résultat :

1	$f(x) = (2x+1)\exp(-0.1x)$ $\rightarrow f(x) = (2x+1)e^{-0.1x}$
2	\$1 Dérivée: $f'(x) = \frac{-1}{10}(2x+1)e^{-0.1x} + 2e^{-0.1x}$
3	FactoriseCl(\$2) $\rightarrow f'(x) = -e^{-0.1x} \cdot \frac{2x-19}{10}$

a. Étudier le signe de $f'(t)$ sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

Réponse :

Valeurs de t	0	$+\infty$

b. Dresser le tableau des variations de f sur $[0 ; +\infty[$.

Réponse :

Valeurs de t	0	$+\infty$

3. a. Au bout de combien de temps la quantité de principe actif dans le sang sera-t-elle maximale ?

Réponse :

Réponse :

b. Sur quel intervalle de temps le médicament sera-t-il efficace ? *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Appeler le professeur pour valider vos résultats